

INCANT — 게임 소개·설명 문서 (제출물 ③ 초안)

상태: v7 (2026-08-08 갱신, 총괄). 영상 링크만 남기고 본문·스크린샷 확정.

갱신분(v7):

- 스크린샷 6장 삽입 (R2 촬영, #391). 프로덕션 빌드 1920×1080 실플레이 · 합성 없음
- ⚠ v5의 과교정 되돌림 — 소환 행동 DSL 예시 복원. v5는 #319가 move 를 제거했다며 "분신을 지그재그로 돌진" 예시를 뺐는데, #319가 뺀 것은 플레이어 이동(player move 실행, 시전 중 이동 잠금)이고 소환수 행동 DSL은 그대로 살아 있다 — 워커 프롬프트에 orbit·chase·dash·zigzag·hold·retreat 6부품과 "지그재그로 접근하다 돌진" → [zigzag, dash] 예시가 현역이고 behaviorRunner.ts 가 이를 실행한다. 게임이 할 수 있는 것을 문서만 못 한다고 적고 있었다

갱신분(v6) — 전수 사실 감사: 코드로 대조해 확인한 것 —

- 형태 13·원소 8·효과 6·상태이상 6 ☒ / 조작표(WASD·Enter·Shift+Enter·A,D·W,S·ESC) ☒ / 마나 대역 10·25·40(incantBands 의 power 17·42·67 × 0.6) ☒ / 각인·정령 슬롯 각 2칸 ☒ / 연구 3축과 1회차 2택→2회차 3택 ☒.
- 정정 1건 — 총 방 수. "8개의 방"이라고 적혀 있었으나 실런은 절차 생성 맵을 쓴다 (runMapDefinition 이 generateRunMap(seed), 프리셋은 실패 폴백). 500시드 실측 9~11방 (10방 60%)이라 고정 수치를 쓸 수 없다.

갱신분(v5) — 코드 대조로 확인한 사실 정정:

- 행동 설계(move) 서술을 시간축 설계(form/wait)로 교체. #319에서 판정 계약의 move 를 제거해 "지그재그로 돌진" 예시가 더 이상 재현되지 않는다. 개요·표현의 폭 두 곳에 있던 예시를 실제 동작하는 것으로 바꿨다
- 형태 12종 → 13종 (slash 추가)
- 조작표에 보상 A/D·경로 w/s 추가(#306, 화살표 제거됨) · 기본 공격이 자동임을 명시
- 2·4 성장 절을 연구 주제 3축 기준으로 재작성 (종전 "두 갈래 빌드"는 연구 시스템 도입 전 서술) · 친화가 위력을 바꾸지 않는다는 서술 삭제(실제로 바꾼다)

변환 전 체크: ☐ 최신 프로덕션 빌드 확인 ☒ 스크린샷 6장 삽입 ☐ 데모 URL 접속 확인 ☐ 시퀀스·필살영창 재현 확인 ☒ 판정 p50·폴백률 기입(8/6 실측) ☐ 영상 링크 기입(\$4) ☒ 분량 — 본문 5쪽 + 스크린샷 4쪽 = 9쪽. 종전 자체 기준 "≤6쪽"을 넘겼으나, 대회 요건에 쪽수 제한은 없고(제출 계획서 §1 확인) 스크린샷은 심사위원이 문서에서 가장 먼저 보는 것이라 축소하지 않았다. 6장을 1920×1080 원본 그대로 싣는다.

1. 개요

INCANT는 정해진 스킬이 없는 로그라이크다. 플레이어가 자유 문장으로 주문을 영창하면 LLM(Gemini)이 의미·창의성을 실시간 판정해 원소·형태·위력을 가진 마법으로 구현한다.

"얼음 감옥에 가둬라" → 빙결 속박 / "분신을 만들어서 지그재그로 돌진시켜라" → 분신이 그 움직임을 그대로 실행한다

핵심 긴장: 보스가 당신의 주문을 기억한다. 애용한 원소에는 저항이 생기고, 회차가 쌓일수록 세계가 당신의 수를 읽는다(런 격상). 살아남으려면 매 순간 새로운 말을 창작해야 한다 — 게임의 자원은 HP가 아니라 어휘력이다.

항목	내용
장르	AI-네이티브 로그라이크 (탑다운 아레나)
플랫폼	웹 (데스크톱 브라우저)
데모	https://jaepaly.github.io/NHN-Project/
기술	Phaser 3.90 · TypeScript · Vite · Gemini(Cloudflare 프록시)
팀	3인 — R1 게임코어-에셋 / R2 AI 시스템 / R3 콘텐츠·UX·총괄

2. 핵심 시스템

2-1. 말이 곧 마법 — 판정 파이프라인

자유 문장 → LLM 판정(원소 8 × 형태 13 × 효과 6 × 상태이상 6 × 위력 0~100) → 실시간 이펙트

- 같은 문장 반복은 힘을 잃고(반복 억제), 원소·형태를 바꾸면 COMBO 보너스(다양성 당근).
 - 판정 실패·타임아웃 시 로컬 Mock 판정으로 자동 폴백 — 게임은 절대 멈추지 않는다.
- (실측 2026-08-06, 신규 문장 20종 · 캐시 없는 경로 · 클라이언트와 같은 기준
<시도 타임아웃 2.5초 · 최대 2시도>: 판정 p50 1.34초 · p90 1.63초 · 폴백 0/20회)
- 일반 영창은 단일 주문 또는 검증된 form/wait 시퀀스로 실행되며, 실행·위력·마나·시간 제한은 로컬 검증기가 소유한다.
 - 시퀀스 판정은 VITE_SEQUENCE_JUDGE=0 으로 단일 주문 경로에 되돌릴 수 있어 제출 환경에서도 안전하게 복구된다.

2-2. 표현의 폭 — "생각한 마법이 대부분 된다"

말하면	된다
"질풍으로 빨라져라" / "철벽 무적" / "돌진"	자기 강화(가속·무적·순간이동)
"불태워 서서히 녹여라" / "얼려버려"	상태이상(지속화상·빙결경직·감전연쇄·저주약화)
"내 분신을 만들어" / "화염 포탑" / "벌레 군체"	소환 변형(분신·포탑·3기 군체)
"불덩이를 세 번 연달아, 마지막은 크게"	LLM이 시간축을 설계 — form → wait → form 으로 박자를 짠다
"분신을 만들어서 지그재그로 돌진시켜라"	LLM이 소환수의 움직임을 설계 — [zigzag, dash] 프로그램을 조립한다
"돌벽을 세워라" / "번개 장판" / "삼각형 얼음 방벽"	지형·장판·형상(ring·polygon)

설계하는 AI(위 4·5행)가 이 게임의 핵심 주장이다. LLM이 메뉴에서 하나를 고르는 게 아니라, 문장을 읽고 부품을 조립해 돌려준다. 설계 대상은 둘이다:

- 시간축 — 여러 단계를 순서와 간격까지 정한다. 명시적인 연사는 wait 간격으로, 동시에 일어나는 사건은 병렬 form으로 갈린다.
- 소환수의 움직임 — orbit·chase·dash·zigzag·hold·retreat 여섯 부품을 순서대로 엮는다. "지그재그로 접근하다 돌진" → [zigzag, dash].

안전은 로컬이 된다 — 실행 가능한 form이 없는 계획은 거부하고, 위력·마나·시간 제한은 로컬 검증기가 소유하며, 계약 위반 출력은 재판정한다. *창의는 LLM이, 규칙은 게임이.*

(실측: 시간축 신규 묘사 30종 30/30 계약 준수 · 평균 1,443ms · p90 1,576ms / 소환 행동 신규 묘사 20종 20/20 유효)

2-3. 기억하는 세계 — 비대칭이 아닌 대칭

- **보스의 기억:** 이번 런과 지난 런들의 주문 이력을 학습해 원소 저항·카운터 전략으로 대응. 회차가 쌓이면 **이중 저항**까지.
- **플레이어의 기억(주문서):** 런을 **클리어**하면 최고 주문이 주문서에 기록되고, 다음 런을 유산 각인으로 시작한다. *보스가 기억하듯 나도 기억한다.*
- **런 격상:** 회차마다 "더 아프게"가 아니라 "**지난 답이 안 통하게**" — 애용 원소 약화, 새 기믹, 이중 저항.

2-4. 성장 — 연구 주제가 빌드를 가르친다

런을 시작할 때 **연구 주제 하나**를 고른다. 한 런에 하나만 활성화고, 완료하면 그 런 내내 작동하는 지속 효과를 준다 — **무엇을 연구했느냐가 곧 어떻게 싸우느냐**. 첫 판부터 2택으로 제시되고, 두 번째 판부터 「만물 변주」가 더해져 3택이 된다.

연구 주제	목표	완료 보상 (전투 중 계속 발동)
원소 심화	한 원소로 서로 다른 형태 3종	그 원소 영창 3회마다 메아리 재시전
정령 공명	정령 2체 계약 + 1회 융합	정령이 칠 때마다 내 영창 위력에 공명하는 추가탄 이 다른 적으로 갈라진다
만물 변주	여러 원소·형태 발견	영창을 바꿔 쓸 때마다 충전 → 3충전에 무지개 파동

발동 주기는 캐릭터 아래 **원 3개**로 보인다 — 다음 발동까지 얼마인지 알고 움직일 수 있어야 "일부러 바꿔 쓰기" 같은 플레이가 성립한다.

여기에 방마다 3택 보상이 얹힌다. 각인(자동 시전) → 정령(2슬롯 계약) → 진화·융합 (LLM이 격상명을 지음)이 투자 축이고, 정령 둘을 융합하면 **다원소 정령**이 되어 원소를 번갈아 쏜다(융합체를 다시 융합해 3속성 이상도 가능하다).

원소 진화는 위력과 연출을 함께 올리며, **1.2를 넘기면 각성**해 그 원소에 성질이 새겨진다. 같은 마법도 각성 전후가 다르다 — 예컨대 각성 진화로 세운 장벽은 보스의 돌진을 ****버티고** 서 있고**, 그 아래면 한 번 막고 부서진다.

어떤 빌드로 가도 **자동 화력은 수동 영창을 넘지 못하도록** 상한이 걸려 있다 — 손이 노는 게임이 되지 않게 하는 설계 불변식이며, 회귀 테스트로 고정돼 있다.

2-5. 마나 경제 — 실패가 없는 자원

마나는 **적을 처치해** 수급한다. 영창할수록 싸워야 하고, 싸울수록 영창할 수 있다. 여기에 두 장치를 더해 "마나가 없어 아무것도 못 하는 시간"을 없앴다:

- **영창 환류** — 내가 직접 외운 주문이 적을 처치하면 마나가 즉시 일부 돌아온다.

잘 맞춘 광역 한 방이 다음 주문을 반쯤 채운다. *주문이 주문을 본다.*

- **감쇠 시전** — 마나가 모자라도 **거부하지 않는다**. 남은 마나만큼 위력이 줄어든 *잡아든 주문*으로 나간다. 비용은 판정 후에야 밝혀지므로, 모르고 외쳤을 때의 최악을 "헛손질"이 아니라 "약한 버전이라도 발동"으로 바꿨다.

→ **마나가 달리면 대주문도 불씨가 된다** — 제약이 벌칙이 아니라 연출이 된다.

영창창에는 보유 마나와 요금 감각(속삭임 ~10 · 영창 ~25 · 외침 40+)이 함께 뜬다.

약하게 말하면 싸다 — 자원이 없을 때는 표현을 바꾸면 된다는 것이 이 게임의 답이다.

3. 플레이 방법

목표와 종료 조건

- **목표**: 분기형 지도를 따라 방을 돌파해 마지막 방의 **기억의 주인**(최종 보스)을 처치한다. 중간의 **수문장**(스테이지 보스)을 넘으면 런의 절반이다.

지도는 런마다 새로 생성되며 **경로 길이도 달라진다**(실측 500시드: 9~11방, 10방이 60%) — 총 방 수가 고정인 아니라 HUD도 ROOM 3 처럼 현재 방만 표시한다.

- **패배**: HP가 0이 되면 그 런은 끝난다. 런 결산이 뜨고 새 런을 시작한다 — 단, 그 런의 주문 이력은 세계에 남아 **다음 런의 보스가 기억한다**.

- **승리 후**: 기억의 주인을 처치하면 런 결산과 함께 **이어가기**를 고를 수 있다.

빌드는 비워지고 원하는 **원소 친화 하나만 계승**해 더 강해진 다음 심층으로 내려간다 — 회차가 쌓일수록 세계가 당신의 수를 읽는다.

조작

입력	동작
WASD	이동
Enter	영창 모드 — 슬로모션 속에서 문장 입력
Shift+Enter	필살 영창 — 게이지 만충 시 전용 모드 진입 (마나 무소모)
(영창) 아무 문장	그것이 주문이 된다
A / D	보상 카드 좌우 선택 (숫자키·클릭도 가능)
W / S	다음 방 경로 선택 (숫자키·클릭도 가능)
ESC	일시정지·검사 — 전체 경로 지도와 빌드 상세를 본다

기본 공격은 사거리 안의 가장 가까운 적에게 **자동으로** 나간다. 플레이어가 조준할 것은 없고, 무엇을 쓸지(문장)와 어디에 설 지(이동)만 정한다.

런 구조: 분기형 MapGraph를 따라 전투·함정·보상·제단 방을 선택하고 스테이지 보스와 **기억 보스**에 도전한다. 방마다 보상 3택(각인·정령·스탯)이 제공되며, 사망 후에도 그 런의 기억이 세계에 남는다.

한 줄 공략: 한 가지 마법만 파면 세계가 먼저 배운다. **계속 새로 말하라**.

4. 실행 방법 · 링크

항목	링크
플레이 (웹)	https://jaepaly.github.io/NHN-Project/
소스 저장소	https://github.com/jaepaly/NHN-Project (public)
플레이 영상	〈8/9 촬영 후 YouTube 링크 기입 — 확정 전 제출 금지〉

웹 데모 (권장)

브라우저로 <https://jaepaly.github.io/NHN-Project/> 접속 — 설치 불필요. 기본값으로 실제 Gemini 판정.

로컬 실행

```
git clone https://github.com/jaepaly/NHN-Project.git
cd NHN-Project
npm install
npm run dev      # http://localhost:5173/NHN-Project/
```

- 별도 API 키 불필요 — 팀 공용 프록시(키는 서버 시크릿)로 실제 LLM 판정이 기본 동작.
- 오프라인이면 Mock 판정으로 자동 전환되어 그대로 플레이 가능.

5. 스크린샷

전부 프로덕션 빌드(vite preview) 1920×1080 실플레이 촬영. DEV 명령·fixture·화면
합성·AI 이미지 생성을 쓰지 않았다. 촬영 조건 상세는 docs/submission-screenshots/README.md.

① 영창 모드 — 슬로모션 속에서 문장을 짓는다



입력창에 보유 마나(100)와 요금 감각(속삭임 10 · 영창 25 · 외침 40)이 함께 뜬다.
좌하단 시간 흐름 10%가 슬로모션이다 — 생각할 시간을 주되 전투는 멈추지 않는다.

② 창 의 주문 발동 — 지어낸 말에 이름이 붙는다



③ 자기 강화 — 말이 나를 바꾼다



질풍의 가호 — 보호막 36/60 · 가속 +16% · 잔여 시간이 상태창에 표시된다.

④ form/wait 시퀀스 — LLM이 시간축을 설계한다 (핵심 컷)



한 문장(화염과 얼음의 연쇄)이 박자를 갖고 여러 단계로 나간다. 좌상단 SEQUENCE,

하단의 단계 진행 표시(화염 투사체 · 연계 3)가 그 구조를 드러낸다.

⑤ 기억 보스 — 지난 런을 인용해 도발한다

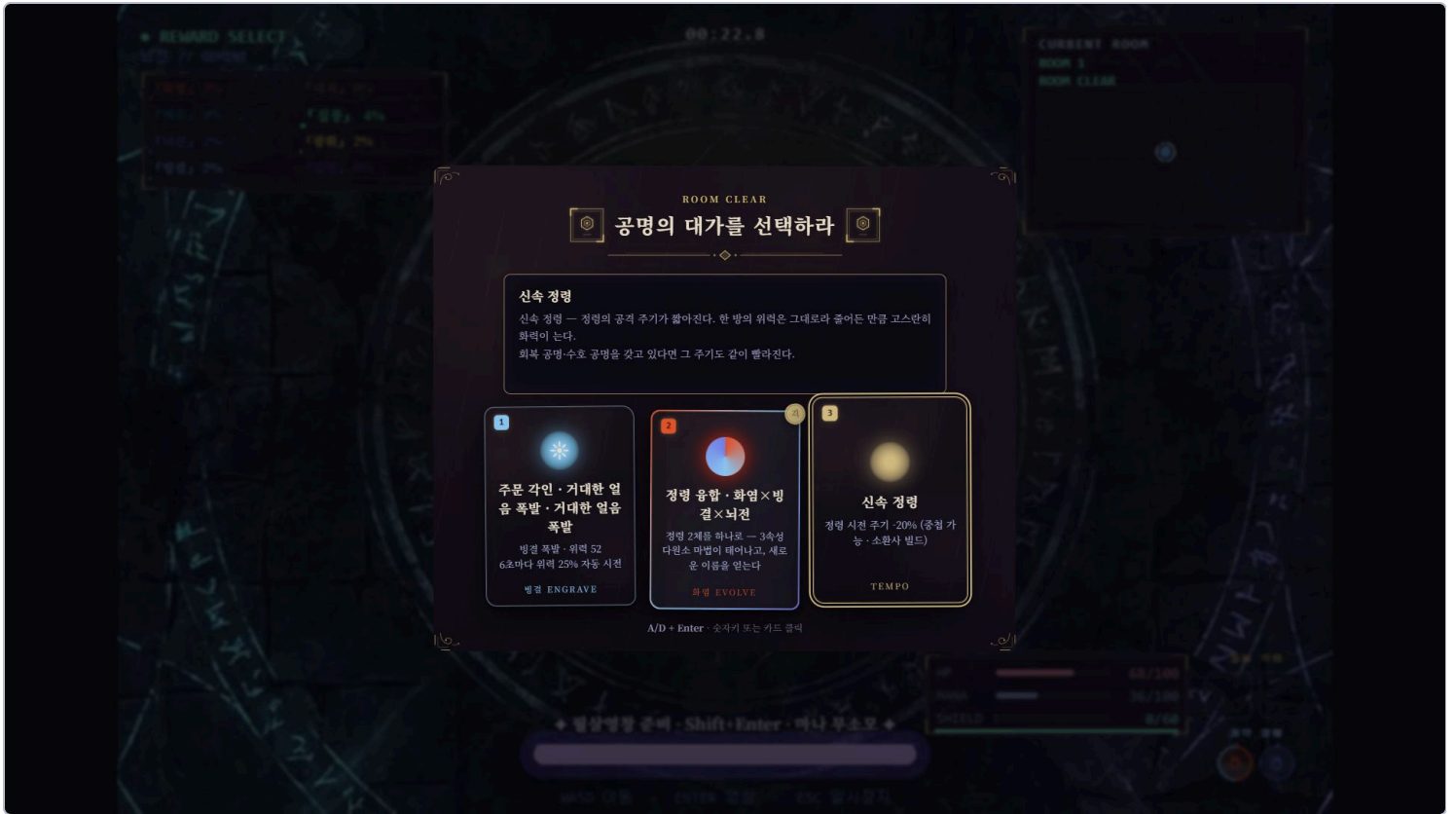


화염 저항 -15%, "보스가 화염에 대비했다", 그리고 LLM이 지난 런 기록을 읽고 지은 대사:

"불꽃을 품고도 11번이나 타죽었군, 그 장난감 주문으로 내게 닿기도 전에 재가 될 뿐이다."

저항 수치·안내·대사가 한 화면에서 같은 사실을 말한다.

⑥ 보상 3택 — 빌드가 갈리는 자리



⑦ 친화 격상 비교 컷(같은 주문의 1단계 vs 3단계)은 선택 항목이라 제출본에서 생략했다.

문서 확정 전 검증

- [x] 조작표를 실제 빌드와 대조 — WASD · Enter · Shift+Enter · 보상 A/D · 경로 W/S · ESC (핸들러 코드 확인)
- [x] 수치 대조 — 형태 13 · 원소 8 · 효과 6 · 상태이상 6 / 마나 대역 10-25-40 / 슬롯 각 2칸 / 연구 3축
- [x] 총 방 수 — 절차 생성이라 고정값 없음(500시드 실측 9~11방)
- [] 최신 main 기준 프로덕션 빌드가 성공하고 데모 URL이 시크릿/비로그인 창에서도 열린다.
- [] 준비된 필살 게이지의 ultimate plan 실행을 한 번 확인한다.
- [] 재현되지 않는 장면은 영상과 스크린샷에서 제외하고, 소개 문서에는 실제 확인된 범위만 남긴다.

6. 시퀀스와 필살 영창

- **영창 시퀀스** — 한 문장을 여러 form/wait 단계로 해석해 시간 순서대로 실행한다. 이동은 판정 행동으로 직접 허용하지 않고, 실행기·위력·마나·시간 제한은 로컬 검증기가 소유한다.
- **필살 영창** — 수동 영창으로 충전한 게이지가 준비되면 별도 필살 영창 모드(Shift)에서 검증된 ultimate plan을 실행하고 게이지를 한 번 소비한다. 일반 영창과 다른 지속시간·위력·연출을 사용한다.
- 영상에서는 이 시스템을 과하게 나열하지 않고, 최종 촬영 시 실제 최신 빌드에서 재현되는 대표 장면만 선택한다.